РКЦ Российский Квантовый Центр

Ареал

отделение физики

Кубок 7 ЛФИ

11.s07.e02

Приходит мальчик к родителям и говорит:
— Мама, папа, знакомьтесь, это мой друг, Алёша.
Родители с лёгкой тревогой:
— Сынок, но это же мёртвый лось.
— Пойдём отсюда, Алёша. Нам здесь не рады....
Фольклор

Per aspera ad astra

Конец апреля выдался холодным. Зима в предсмертной агонии «порадовала» всех жителей Петрограда большим количеством мокрого снега, перемешанного со льдом, и сильным ветром.

Но всё это мало волновало инженера Мстислава Лося, уже несколько месяцев напряженно работавшего в своей мастерской, окна которой выходили на колодезный двор небольшого извилистого переулка, расположенного вблизи реки Невы и который на карте можно было перепутать с ее ручьём.

Посреди хаоса чертежей, расположенных на столе, и груды блестящих в свете керосиновой лампы деталей стоял среднего роста и крепкого телосложения человек. Это и был Мстислав Лось, и он, несмотря на то, что время уже давно перевалило за полночь, напряженно изучал прототип капсулы своего междупланетного корабля, представляющего собой сплошной и однородный проводящий шар радиуса R.

Расчеты инженера снова отличались от данных эксперимента по поведению прототипа в электрическом поле, и это не давало ему покоя. Тяжело вздохнув, он надел специальный монокль, через который можно было видеть силовые линии электростатического поля, и решил повторить все свои опыты заново.

Эксперимент 1

В первом опыте Мстислав Лось решил поместить прототип капсулы в однородное электрическое поле $\vec{E}_0$.

1. *(2 балла)* Под какими углами силовые линии поля входят в шар?

Считайте, что суммарный заряд шара равен нулю.

Эксперимент 2

Мстислав дернул старый рубильник и отключил поле $\vec{E}_0$, после чего, замкнув ключ, заземлил проводящий шар. После чего господин Лось поместил точечный заряд $q > 0$ в точку A, находящуюся на расстоянии $L > R$ от центра шара C. Подкрутив микровинт в мониторе, инженер спроецировал на свою сетчатку декартову систему координат такую, что её начало совпадало с центром шара, а ось x проходила через точку A (см. рисунок 1).

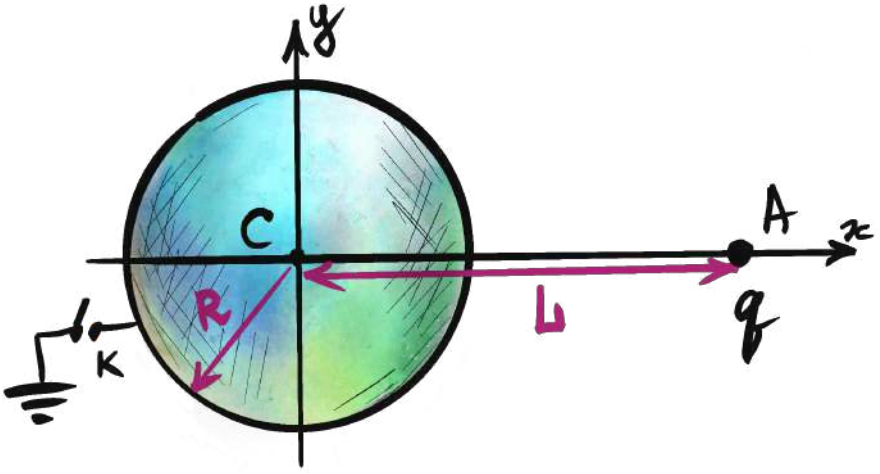


Рисунок 1

Найдите:

2. *(1,5 балла)* Чему равен суммарный заряд на видимой из точки A поверхности шара?
3. *(1,5 балла)* Под какими углами к положительному направлению оси x из точечного заряда q выходят силовые линии, если они не попадают на поверхность шара?
4. *(1 балл)* Нарисуйте силовые линии, выходящие из точечного заряда q и проходящие
   а) через точку $\left(-\frac{7}{2}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}25$;
   б) через точку $\left(-\frac{2+3\sqrt{2}}{2}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}50$;
   в) через точку $\left(-\frac{6+7\sqrt{3}}{6}R, 0\right)$ при $\frac{R}{L} = 0{,}75$.

   Внимание! В этом пункте оценивается решение всех случаев вместе и безраздельно!
5. *(0,5 балла)* Для случая $\frac{R}{L} = 0{,}50$ нарисуйте картину силовых линий во всём пространстве. Качественно объясните их поведение на бесконечном удалении от шара, а также вблизи его поверхности.

Эксперимент 3

«Наконец-то начинает сходиться», — подумал инженер и перешёл к следующему опыту. Для этого ему пришлось разомкнуть ключ K, разрядить прототип капсулы и снова поместить его в поле заряда q. Считая, что шар изолирован, не заряжен и не заземлён (что достаточно логично, ведь в скором времени инженер планировал отправиться на Марс), найдите:

6. *(1,5 балла)* Под какими углами к положительному направлению оси x из точечного заряда q теперь выходят силовые линии, если они не попадают на поверхность шара? Ответ приведите в виде формулы в терминах R/L, а также численные значения для случаев:
   а) $R/L = 0{,}25$;
   б) $R/L = 0{,}50$;
   в) $R/L = 0{,}75$;

7. *(0,5 балла)* Для случая $\frac{R}{L} = 0{,}50$ нарисуйте картину силовых линий во всём пространстве, качественно обозначив их поведение на бесконечном удалении от шара, а также вблизи его поверхности.

Эксперимент 4

Несмотря на поздний час, работа не останавливалась ни на секунду. Мстислав напряженно продолжал искать способы улучшения своего корабля и решил рассмотреть вариант разделения капсулы на две части на случай экстренной ситуации. Тем более что путешествие на Марс он планирует с попутчиком, о чём совсем недавно дал объявление во все городские газеты. И уже даже кто-то на него отозвался, некий солдат по фамилии то ли Гусев, то ли Уткин.

Для исследования этой возможности он снова заземлил проводящий шар, а точечный заряд q поместил на расстоянии $L = 2R$ от его центра. После чего аккуратно разрезал шар на две половинки, как показано на рисунке, так чтобы распределение зарядов по его поверхности осталось прежним.

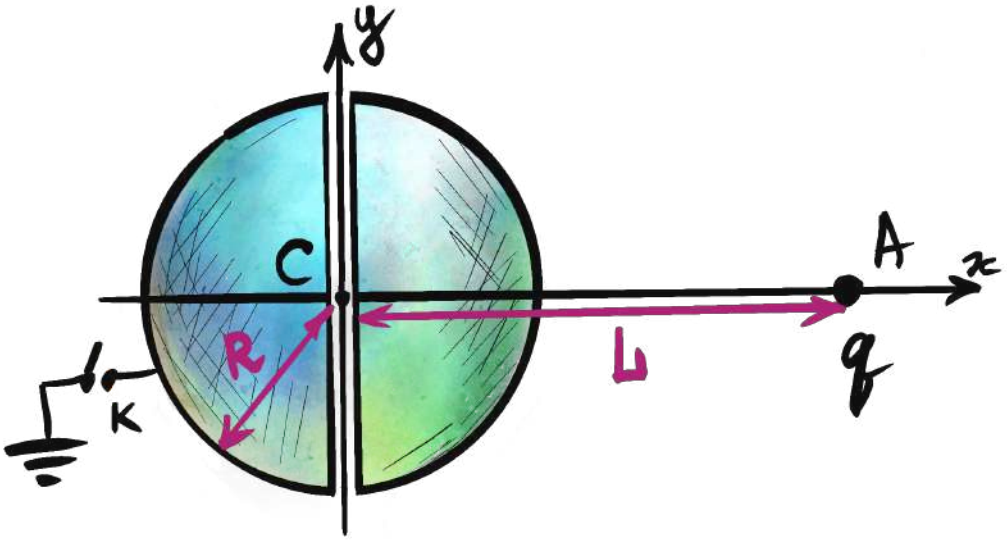


Рисунок 2

Между половинками инженер поместил очень тонкий слой диэлектрика, а сами половинки закрепил вплотную друг к другу. Проведя первые измерения, инженер начал перемещать точечный заряд q из положения с $L = 2R$ в направлении от центра шара.

8. *(0,5 балла)* Заряд какого знака приобретёт плоский срез правой половинки, если точечный заряд q начать отодвигать от шара?

9. *(1 балл)* При каком расстоянии x_0 от точечного заряда до центра шара половинки перестанут отталкиваться электростатическими силами и начнут притягиваться? Ответ дайте численно в единицах R.

Первый Хинт — 04.05.2026 20:00 (МСК)
Второй Хинт — 06.05.2026 12:00 (МСК)

Окончание Второго Эпизода — 08.05.2026 20:00 (МСК)
Разбор Второго Эпизода — 08.05.2026 20:00 (МСК)